



REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (MESRS)



DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
(DGES)

INSTITUT UNIVERSITAIRE LES COURS SONOU (LCS)

Mémoire de fin de formation pour l'obtention du diplôme de Licence
Professionnelle

Option : Système Informatiques et Logiciel
Informatique

Filière :

THEME :

**CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE PLATEFORME WEB
DE GESTION DES MÉMOIRES : CAS DE L'INSTITUT
UNIVERSITAIRE LES COURS SONOU (LCS)**

Réalisé par :

BLITI Jean de Dieu Robinson
Eliab

& DETONDE Mankponsè Claude

Sous la supervision de :

Tuteur de stage :

Maître de mémoire :
Dr **OLOUBO** Samady

Mai 2026

AVERTISSEMENT

« L'Institut Universitaire Les COURS SONOU (LCS) n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur et n'engagent pas l'établissement. »

DÉDICACE 1

Je dédie humblement ce travail à :

À mes parents,

Pour leur soutien indéfectible, leurs sacrifices et leur amour inconditionnel qui ont été le fondement de mon parcours académique. Chaque effort accompli dans ce mémoire leur est dédié en témoignage de ma profonde gratitude.

À mes frères, sœurs et amis,

Pour leurs encouragements constants, leur présence réconfortante et la fraternité qui m'a donné la force de persévérer dans les moments difficiles.

DETONDE Mankponsè Claude Eliab

DÉDICACE 2

Je dédie humblement ce travail à :

À mes parents,

Pour leur soutien indéfectible, leurs sacrifices et leur amour inconditionnel qui ont été le fondement de mon parcours académique. Chaque effort accompli dans ce mémoire leur est dédié en témoignage de ma profonde gratitude.

À mes frères, sœurs et amis,

Pour leurs encouragements constants, leur présence réconfortante et la fraternité qui m'a donné la force de persévérer dans les moments difficiles.

BLITI Jean de Dieu Robinson

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce mémoire de fin de formation n'aurait pas été possible sans le concours précieux de nombreuses personnes à qui nous tenons à exprimer notre sincère gratitude.

- Dieu Tout-Puissant, pour Sa grâce et Sa guidance tout au long de cette formation ;
- Monsieur Fabrice SONOU, PDG de l'Institut Universitaire Les COURS SONOU (LCS), pour avoir créé ce cadre afin de nous permettre d'y acquérir le savoir ;
- Dr Samady OLOUBO, notre maître de mémoire, dont les conseils avisés, la disponibilité permanente et la rigueur scientifique ont été déterminants dans la qualité de ce travail ;
- [Nom du tuteur de stage], notre tuteur de stage chez Intside, pour son suivi attentif et ses orientations pratiques ;
- Monsieur CyprienDirecteur des Etudes du site de calavi
- L'ensemble du corps professoral de LCS, pour la qualité de l'enseignement dispensé ;
- Tous les honorables membres du jury qui ont accepté la noble tâche d'évaluer notre travail ;
- Nos familles, pour leur soutien moral et financier constant.

RÉSUMÉ

La gestion des mémoires de fin d'études constitue l'un des processus académiques les plus complexes au sein des institutions d'enseignement supérieur. À l'Institut Universitaire Les COURS SONOU (LCS), ce processus souffre de nombreux dysfonctionnements liés à l'absence d'un outil numérique dédié : dépôts de documents par email, communications informelles via WhatsApp, planification manuelle des soutenances générant des conflits d'horaires, et archivage non centralisé. Ce mémoire présente la conception et la réalisation d'une plateforme web de gestion des mémoires, baptisée « e-Mémoire LCS », réalisée dans le cadre d'un stage à Intside, entreprise technologique spécialisée dans le développement web et le digital. Cette solution numérique intégrée couvre l'ensemble du cycle de vie du mémoire : soumission et validation du thème, dépôt des versions, chat encadreur-étudiant, planification automatisée des soutenances, gestion des jurys, évaluation en ligne, attestations et bibliothèque numérique. Sur le plan technique, l'application repose sur une architecture MVC en PHP, une base de données MySQL, et une interface TailwindCSS/JavaScript ES6. La modélisation a été réalisée en UML 2.5.1 avec StarUML.

Mots-clés : plateforme web, gestion des mémoires, MVC, PHP, MySQL, UML 2.5.1, TailwindCSS, bibliothèque numérique.

ABSTRACT

The management of end-of-study dissertations is one of the most complex academic processes within higher education institutions. At the Institut Universitaire Les COURS SONOU (LCS), this process suffers from numerous dysfunctions: thesis submissions via email, informal communications through WhatsApp, manual defense scheduling causing scheduling conflicts, and non-centralized archiving. This thesis presents the design and development of a web-based dissertation management platform called « e-Mémoire LCS », developed during an internship at Intside, a technology company specializing in web development and digital solutions. The platform covers the full lifecycle: topic submission and validation, iterative version uploads, real-time chat, automated defense scheduling with conflict detection, jury management, online grading, certificate delivery, and a digital library. Technically, it is built on a custom PHP MVC architecture, MySQL, and a TailwindCSS/ES6 frontend. System modeling was performed using UML 2.5.1.

Keywords: web platform, dissertation management, MVC architecture, PHP, MySQL, UML 2.5.1, digital library.

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AJAX : Asynchronous JavaScript and XML

API : Asynchronous JavaScript and XML

CSRF : Cross-Site Request Forgery

CSS : Cascading Style Sheets

CRUD : Create, Read, Update, Delete

ES6 : ECMAScript 6 (JavaScript 2015)

HTML : HyperText Markup Language

LCS : Les COURS SONOU

JS : JavaScript

MCD : Modèle Conceptuel des Données

MLD : Modèle Logique des Données

MVC : Modèle-Vue-Contrôleur

MESRS : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

PDF : Portable Document Format

PHP : Hypertext Preprocessor

RBAC : Role-Based Access Control

SGBD : Système de Gestion de Base de Données

SQL : Structured Query Language

TOTP : Time-based One-Time Password

UML : Unified Modeling Language

URL : Uniform Resource Locator

UTF-8 : Unicode Transformation Format – 8 bits

XAMPP : Cross-platform Apache MySQL PHP Perl

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Organigramme d'Intside	6
Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation – S'authentifier	15
Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation – Dépôt d'une version de mémoire	16
Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation – Planification d'une soutenance	17
Figure 5 : Diagramme d'activité – S'authentifier	18
Figure 6 : Diagramme d'activité – Cycle de vie du mémoire	18
Figure 7 : Diagramme d'activité – Planification d'une soutenance	18
Figure 8 : Diagramme de séquence – S'authentifier	19
Figure 9 : Diagramme de séquence – Dépôt d'une version	20
Figure 10 : Diagramme de séquence – Planification d'une soutenance	20
Figure 11 : Diagramme de classes	22
Figure 12 : Page d'accueil de la plateforme	31
Figure 13 Page de connexion	32
Figure 14 : Page de création d'un compte	32
Figure 15 : Dashboard d'un compte étudiant	33
Figure 16 : Dashboard d'un encadreur	33
Figure 17 : Dashboard d'un compte admin	34
Figure 18 : Interface de soumission d'un thème	34
Figure 19 : Interface de validation ou de rejet d'un thème par un encadreur	35
Figure 20 : Interface de dépôt d'un mémoire	35
Figure 21 : Feedback entre un encadreur et un étudiant	36
Figure 22 : Interface de planification d'une soutenance	36
Figure 23 : Interface d'évaluation d'une soutenance	37
Figure 24 : Bibliothèque numérique	37

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 2 : Comparaison des solutions existantes
Tableau 3 : Acteurs et rôles de la plateforme
Tableau 4 : Processus de gestion du cycle de vie du mémoire
Tableau 5 : Liste complète des cas d'utilisation
Tableau 6 : Description textuelle des cas d'utilisation principaux
Tableau 7 : Description des classes – attributs et méthodes
Tableau 8 : Structure des 16 tables de la base de données
Tableau 9 : Contrôleurs de l'architecture MVC
Tableau 10 : Technologies utilisées

SOMMAIRE

1. PROBLÉMATIQUE.....	4
1.3 ÉTUDE DE L'EXISTANT.....	8
1.4 PRÉSENTATION DU SUJET	8
1.5. DESCRIPTION DES PROCESSUS MÉTIERS	10
2.1 LANGAGE DE MODÉLISATION.....	13
2.2 MODÉLISATION FONCTIONNELLE	13
2.3 MODÉLISATION DYNAMIQUE.....	18
2.4 MODÉLISATION STATIQUE	22
3.1 ARCHITECTURE LOGICIELLE ET OUTILS DE DÉVELOPPEMENT.....	27
3.2 INTERFACES DES DIFFÉRENTES FONCTIONNALITÉS IMPLÉMENTÉES.....	29
3.3 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES	42
BIBLIOGRAPHIE	A

Introduction

INTRODUCTION

La gestion des mémoires de fin de cycle constitue un enjeu majeur pour les établissements d'enseignement supérieur, tant sur le plan administratif que pédagogique. À l'Institut Universitaire Les COURS SONOU (LCS), le processus actuel repose sur des méthodes essentiellement manuelles et dispersées : dépôts physiques, échanges informels entre étudiants et encadreurs, planification manuelle des soutenances, archivage non centralisé. Ces pratiques engendrent des pertes de documents, des retards dans les validations, une absence de traçabilité et une désorganisation générale.

Face à ce constat, nous avons jugé nécessaire de proposer une solution numérique adaptée aux besoins spécifiques de LCS. Le présent mémoire, intitulé « **Conception et réalisation d'une plateforme de gestion des mémoires – Cas de l'Institut Universitaire Les COURS SONOU (LCS)** », vise à développer **e-Mémoire LCS**, une application web sécurisée et intuitive qui facilite le dépôt, le suivi, la validation, la planification des soutenances, l'évaluation et la valorisation des travaux.

Ce mémoire s'articule en trois chapitres :

- Le Chapitre 1 présente la problématique, l'étude de l'existant, les objectifs et les processus métiers ;
- Le Chapitre 2 expose la démarche d'analyse et de conception UML ;
- Le Chapitre 3 décrit la réalisation technique, la base de données, les interfaces et les difficultés rencontrées.

CHAPITRE 1 : Problématique et présentation du sujet

1. Problématique

1.1 Présentation du lieu de stage : Intside

Intside est une entreprise qui s'est positionnée comme partenaire stratégique par excellence pour l'exécution de tout projet nécessitant une expertise technologique, une approche innovante et professionnelle. Depuis 12 ans et dotée d'une équipe unie, compétente, dynamique et dédiée, Intside s'engage résolument envers l'excellence, en veillant à fournir des services sans le moindre défaut. Notre clientèle variée, composée de particuliers, d'entrepreneurs, d'entreprises, d'institutions, d'ONG et d'OSC, bénéficie d'un accompagnement professionnel à chaque étape de leur projet. Mettant en avant notre expertise et notre disponibilité, nous plaçons le succès de nos clients au cœur de notre démarche.

1.1.2. Expertise technique

Notre cœur de métier s'articule autour des domaines suivants :

- **Développement web/Mobile :** Intside se distingue par sa maîtrise des langages de programmation et des frameworks les plus récents pour le développement web et mobile. Notre équipe de développeurs conçoit des applications et des sites web sur mesure, réactifs, rapides, et ergonomiques. Nous utilisons une variété de technologies telles que UI/ UX Design : création d'interfaces utilisateurs intuitives et attractives, respectant les standards d'ergonomie et les chartes graphiques institutionnelles.
- **UI/UX Design :** L'équipe de conception UI/UX d'Intside crée des interfaces utilisateur intuitives et esthétiquement attrayantes, en se basant sur des principes de conception centrée sur l'utilisateur et en développant ou en respectant la charte graphique et la charte éditoriale du client. Nos experts maîtrisent des outils tels qu'Adobe XD, Adobe Illustrator, Sketch, Figma, Photoshop, etc. pour la conception de visuels, maquettes, infographies, visuels, affiches et kakémonos, etc.. L'équipe est capable d'intégrer des éléments interactifs avec un design responsive pour une identité forte et une navigation fluide offrant une expérience utilisateur mémorable et captivante.

- **Marketing digital** : L'équipe d'Intside exploite les tendances actuelles du marketing digital pour aider ses clients à atteindre leur public cible de manière hautement efficace. De l'analyse de données au référencement SEO, en passant par le marketing de contenu, les médias sociaux, le marketing par e-mail, le marketing vidéo et les campagnes publicitaires en ligne ciblées, notre approche assure une visibilité maximale, un engagement accru et la conversion des prospect en clients ainsi que leur fidélisation grâce à notre maîtrise de l'utilisation des outils suivants : Google Analytics, SEMrush, Sprout Social, Brevo, YouTube Studio, Google Ads, Facebook Ads Manager, HubSpot Marketing Hub, Rank Math, Adobe Premiere
- **Conception de module de formation, Formation et accompagnement professionnel** : Reconnaissant l'importance d'un apprentissage de qualité continue, Intside propose des programmes de formation sur mesure pour nos clients et leurs équipes. À travers des méthodes d'apprentissage en ligne, des ateliers en présentiel et des ressources éducatives interactives, nous habilitons nos clients à exploiter pleinement les solutions technologiques que nous mettons en place.
- **Elaboration de plan de communication 360° et mise en œuvre** : Intside élabore des stratégies de communication complètes 360° en fusionnant les approches digitales et traditionnelles. Grâce à une utilisation judicieuse des plateformes digitales y compris les médias sociaux (Facebook, Twitter, Insatragm, YouTube, LinkedIn, Tik Tok), sites web, des relations publiques en ligne et hors ligne. Nous assurons que les messages de nos clients atteignent leur public de manière cohérente, marquante et engageante.

1.1.3. Notre mode de fonctionnement

Pour chaque projet, et en fonction des objectifs spécifiques, Intside constitue une équipe dédiée et sur-mesure, composée de professionnels aux compétences variées. L'équipe de Intside s'assure de la mise en œuvre optimale de chaque phase du projet, en veillant à respecter les délais, à garantir la qualité et à répondre aux besoins particuliers de nos clients. Nous adoptons une approche collaborative, transparente et flexible, afin de maximiser l'impact et la réussite de chaque projet.

1.1.4. Nos valeurs et engagements

- Innovation : recherche constante de solutions modernes et efficaces.
- Inclusion : accessibilité et adaptation aux différents profils d'utilisateurs.
- Impact : résultats mesurables et durables pour les bénéficiaires.
- Intégrité : transparence et conformité à chaque étape du projet.

1.1.5. Organigramme d'Intside

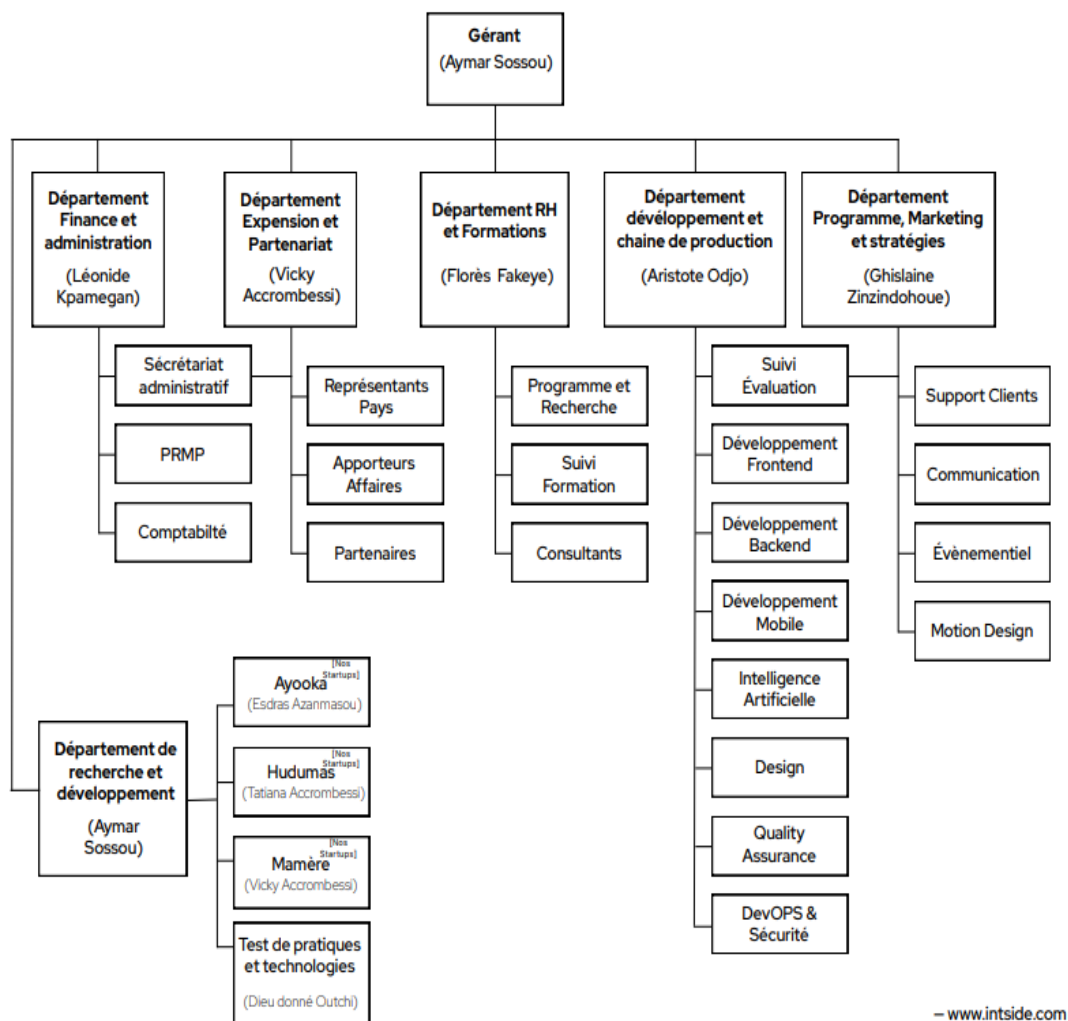


Figure 1 : Organigramme d'Intside

1.2 Diagnostic des dysfonctionnements actuels à LCS

a) Dépôt et transmission des documents

- Les étudiants soumettent leurs sujets et mémoires par email, sans traçabilité ni versionnage.
- Des pertes de documents ont été rapportées suite à des pannes ou corruptions de fichiers.
- L'absence de contrôle des versions fait coexister plusieurs versions d'un même mémoire sans que l'on sache laquelle est la plus récente.

b) Encadrement et suivi

- Les échanges encadreur-étudiant se font via WhatsApp, sans archivage ni suivi formel.
- L'administration ne peut pas évaluer la qualité de l'encadrement fourni.

c) Planification des soutenances

- La planification est manuelle : sollicitation des disponibilités par téléphone ou en présentiel.
- Des conflits d'horaires surviennent régulièrement

d) Archivage et valorisation

- Aucune bibliothèque numérique n'existe ; les mémoires soutenus ne sont pas accessibles.
- L'institution ne peut pas valoriser son patrimoine intellectuel.

1.2.1 Enjeux et question de recherche

Ces dysfonctionnements se traduisent par des pertes de documents, des retards, une frustration des acteurs et une dégradation de la qualité académique. Les enjeux couvrent la qualité du suivi, l'efficacité administrative, la transparence, la sécurité des données et la valorisation du patrimoine.

Question de recherche : Dans quelle mesure la conception d'une plateforme web dédiée peut-elle améliorer la gestion des mémoires à LCS, en assurant la traçabilité, la coordination et la valorisation des travaux académiques ?

1.3 Étude de l'existant

1.3.1 Analyse comparative des solutions disponibles

Solution	Fonctionnalités	Avantages	Limites	Adapt. LCS
Moodle	Cours, dépôts, forum, messagerie	Gratuit, open source, plugins	Non conçu pour le cycle mémoire, pas de jury ni soutenance	Faible
Email + WhatsApp	Transfert de fichiers, communication	Coût nul, familiarité	Aucune traçabilité, pertes, pas de versionnage	Nulle
Google Drive / SharePoint	Stockage, partage, versions	Accessible en ligne, collaboratif	Pas de workflow de validation, pas de jury ni soutenance	Partielle
Solutions propriétaires (ProQuest...)	Cycle mémoire complet	Fonctionnalités complètes	Coût élevé, non adapté au contexte béninois	Faible

L'analyse confirme qu'aucune solution existante ne répond entièrement aux besoins spécifiques de LCS. Le développement d'une solution sur mesure s'impose.

1.4 Présentation du sujet

1.4.1 Intitulé et objectif principal

Le projet a pour intitulé : « **Conception et réalisation d'une plateforme web de gestion des mémoires : cas de l'Institut Universitaire Les COURS SONOU (LCS)** ».

L'objectif principal est de digitaliser l'ensemble du cycle de vie des mémoires en centralisant les processus, en automatisant les validations et en formalisant les échanges entre les acteurs.

1.4.2 Objectifs spécifiques

1. Centraliser tous les dépôts, corrections et documents dans une base de données unique ;

2. Automatiser les workflows de validation des sujets et des versions ;
3. Formaliser la communication via un chat interne encadreur-étudiant ;
4. Automatiser la planification des soutenances avec détection des conflits ;
5. Gérer la composition des jurys et l'évaluation en ligne ;
6. Délivrer des attestations numériques et constituer une bibliothèque numérique ;
7. Assurer la traçabilité complète et la sécurité des données.

Étape	Acteur	Action	Statut résultant	Notification
1. Soumission du thème	Étudiant	Saisie titre + description	soumis	Encadreur notifié
2a. Validation	Encadreur/Resp.	Approbation du thème	en_cours	Étudiant notifié
2b. Rejet	Encadreur/Resp.	Rejet + commentaire obligatoire	rejete	Étudiant notifié + motif
3. Dépôt mémoire complet	Étudiant	PDF + résumé + mots-clés + couverture	en_cours	Encadreur notifié (v1)
4. Versions suivantes	Étudiant	Upload PDF uniquement	en_cours	Encadreur notifié (vN)
5. Chat	Étudiant/Encadreur	Commentaires + pièces jointes	en_cours	Notification destinataire
6. Validation finale	Encadreur	Validation version définitive	valide	Admin + Resp. notifiés
7. Planification	Admin/Resp.	Date + salle + jury	valide	Tous participants notifiés

Étape	Acteur	Action	Statut résultant	Notification
8. Évaluation	Jury (+Encadreur)	Note + mention + appréciation	valide (soutenance)	—
9. Finalisation	Président	Clôture officielle	soutenu	Admin notifié (attestation)
10. Attestation	Admin	Upload PDF attestation	soutenu+attest é	Étudiant (email+notif)

1.4.3 Les acteurs de la plateforme

Acteur	Rôle	Fonctionnalités principales
Étudiant	Auteur du mémoire	Soumettre thème, déposer versions, chat, planning, attestation
Encadreur	Superviseur académique	Valider/rejeter thème, commenter (chat), valider version finale, vérifier plagiat
Jury	Évaluateur de la soutenance	Évaluer (note + mention + grille), finaliser (président)
Responsable pédagogique	Coordinateur	Valider sujets, affecter encadreurs, planifier soutenances, gérer jurys
Administrateur	Gestionnaire technique	CRUD complet, logs, attestations, exports

1.5. Description des processus métiers

1.5.1 Cycle de vie du mémoire



1.5.2 Processus de planification des soutenances

- Prérequis : statut du mémoire = « valide » ; jury complet (1 président + 1+ examinateurs) ;

- Vérifications : disponibilité de la salle (pas de chevauchement) ; disponibilité des membres du jury ;
- Fonctionnalité « Proposer des créneaux » : algorithme automatique sur 30 jours (lun-ven, 8h-17h) ;
- Export du planning au format iCal (intégration Google Calendar / Outlook).

1.5.3 Système de notifications

Événement déclencheur	Destinataire(s)	Canal
Soumission d'un thème	Encadreur assigné	Interne + Email
Validation / Rejet du thème	Étudiant	Interne + Email
Dépôt d'une nouvelle version	Encadreur	Interne
Nouveau message dans le chat	Interlocuteur	Interne
Validation finale du mémoire	Admin + Responsable	Interne + Email
Affectation à un jury	Membre du jury	Interne + Email
Planification d'une soutenance	Étudiant + Encadreur + Jury	Interne + Email
Finalisation de la soutenance	Administrateur	Interne + Email
Disponibilité de l'attestation	Étudiant	Interne + Email

CHAPITRE 2 : Analyse et Conception

2.1 Langage de modélisation

2.1.1 Choix méthodologique : UML 2.5.1

La modélisation de notre système repose sur le langage UML (Unified Modeling Language), standardisé par l'Object Management Group (OMG) dans sa version 2.5.1. Ce choix se justifie par l'adéquation avec l'architecture orientée objet de notre application PHP MVC, par la richesse expressive d'UML (plusieurs types de diagrammes couvrant les aspects fonctionnels, dynamiques et statiques), et par son statut de standard industriel universel.

Nous complétons la modélisation UML par le Modèle Logique des Données (MLD), issu de l'approche MERISE, pour la structure de la base de données relationnelle. L'outil retenu pour la production des diagrammes est StarUML 5.0, conforme aux normes UML 2.5.1.

2.2 Modélisation fonctionnelle

2.2.1 Acteurs du système

Cinq acteurs principaux ont été identifiés : Étudiant, Encadreur, Jury, Responsable pédagogique et Administrateur, chacun avec des droits d'accès distincts définis par le système RBAC.

2.2.2 Liste des cas d'utilisation

Cas d'utilisation	Acteur(s)	Description
S'authentifier	Tous	Connexion sécurisée
S'inscrire (matricule)	Étudiant	Création de compte avec vérification du matricule pré-enregistré
Soumettre un thème	Étudiant	Proposition du sujet de mémoire (titre + description)
Valider / Rejeter un thème	Encadreur, Responsable	Validation ou rejet avec commentaire obligatoire
Déposer une version	Étudiant	Upload PDF avec versionnage automatique et verrou anti-conflit

Cas d'utilisation	Acteur(s)	Description
Envoyer un message (chat)	Étudiant, Encadreur	Messagerie interne type WhatsApp avec pièces jointes
Valider la version finale	Encadreur	Validation définitive pour soutenance
Vérifier le plagiat	Encadreur	Analyse du PDF via smalot/pdfparser
Planifier une soutenance	Admin, Responsable	Date + salle + jury avec détection des conflits
Proposer créneaux automatiques	Système (Admin)	Algorithme de proposition de créneaux libres
Gérer les jurys	Admin, Responsable	Composition (président + examinateurs) + notifications
Évaluer une soutenance	Jury, Encadreur (si jury)	Note + mention + grille de critères personnalisables
Finaliser la soutenance	Président du jury	Clôture officielle après évaluation complète
Téléverser une attestation	Admin	Upload du PDF d'attestation par étudiant
Télécharger son attestation	Étudiant	Accès sécurisé au PDF d'attestation
Consulter la bibliothèque	Tous	Recherche plein texte + filtres des mémoires archivés
Gérer les utilisateurs (CRUD)	Admin	Création, modification, activation/désactivation des comptes
Gérer salles, filières, années	Admin	CRUD des entités de configuration
Consulter les logs	Admin	Journal complet des actions de tous les utilisateurs
Déclarer des indisponibilités	Encadreur, Jury	Saisie des périodes d'indisponibilité pour la planification

2.2.3 Diagramme de cas d'utilisation

2.2.3.1 Description textuelle des cas d'utilisation principaux

Champ	CU-01 : S'authentifier
Acteurs	Tous (Étudiant, Encadreur, Jury, Responsable, Administrateur)
Préconditions	L'utilisateur possède un compte valide et activé
Postconditions	Session ouverte, redirection vers le tableau de bord personnalisé
nominal Scénario principal	1. Accès à la page /login → 2. Saisie email + mot de passe → 3. Vérification (password_verify) → 4. Session ouverte → 5. Redirection dashboard
Alt. A	Au point 5 du scénario nominal si.... Identifiants incorrects : erreur + incrément compteur → si ≥ 3 : blocage temporaire 30 min
Alt. B	Au point ? du scénario nominal Compte inactif : message spécifique « Compte en attente d'activation »

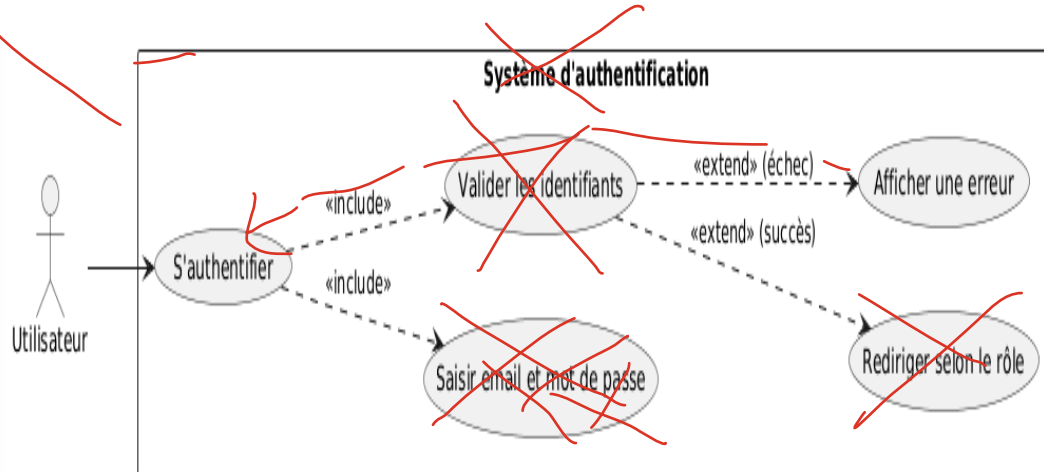


Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation – S'authentifier

Champ	CU-02 : Déposer une version du mémoire
Acteur	Étudiant
Préconditions	Thème validé (statut = en_cours) ; aucun verrou actif sur ce mémoire
Postconditions	Version N enregistrée ; verrou temporaire posé (5 min) ; encadreur notifié
Scénario principal	1. Accès /deposer → 2. Sélection du fichier PDF → 3. POST multipart/form-data → 4. Vérification verrou → 5. Poser verrou → 6. Validation MIME + taille → 7. Stockage fichier → 8. INSERT versions (num++) → 9. Lever verrou → 10. Notification encadreur
Alt.	Verrou actif : HTTP 409 « Dépôt en cours, réessayez dans quelques minutes »

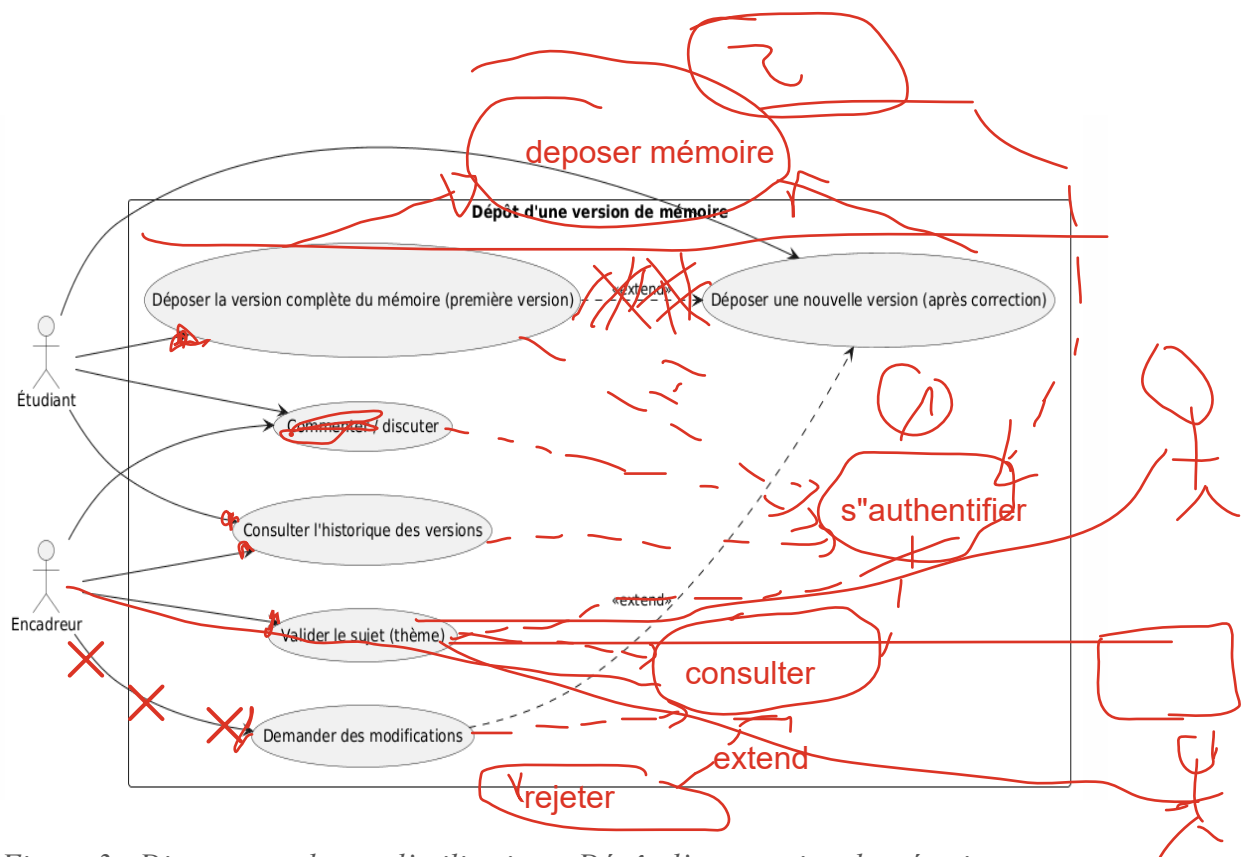


Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation – Dépôt d'une version de mémoire

Champ	CU-03 : Planifier une soutenance
Acteur	Admin, Responsable pédagogique
Préconditions	Statut mémoire = valide ; jury complet constitué
Postconditions	Soutenance enregistrée ; tous participants notifiés (interne + email + iCal)
Scénario principal	1. Sélection mémoire valide → 2. Choix date/heure/salle → 3. checkDispo(salle) → 4. checkIndisponibilites(jury) → 5. INSERT soutenances → 6. notifierTous() → 7. HTTP 201
Alt. A	Salle indisponible : HTTP 409 + proposition d'autres salles
Alt. B	Jury indisponible : avertissement + confirmation ou modification
Extension	<<extend>> : Bouton « Proposer créneaux » → algorithme automatique sur 30 jours

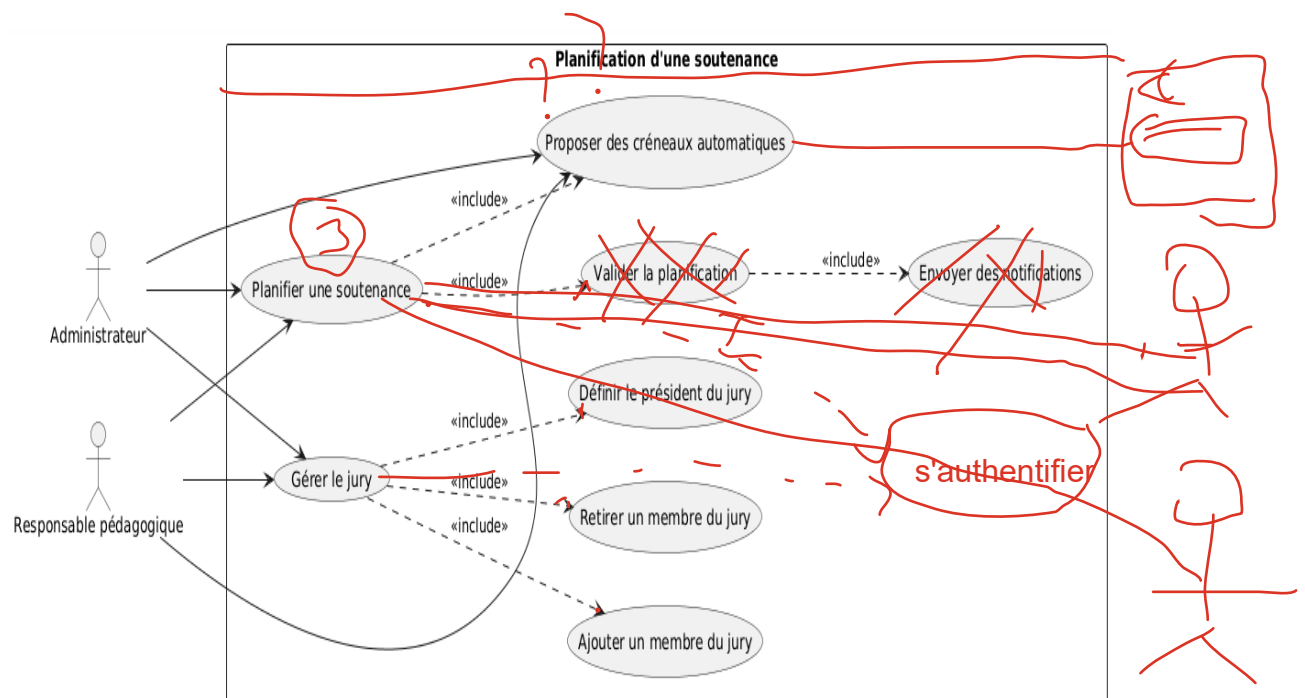


Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation – Planification d'une soutenance

2.3 Modélisation dynamique

2.3.1 Diagrammes d'activité

2.3.1.1 Diagramme d'activité : S'authentifier

Ce diagramme modélise le flux d'authentification avec deux swim lanes (Utilisateur / Système) et la redirection vers le tableau de bord selon le rôle.

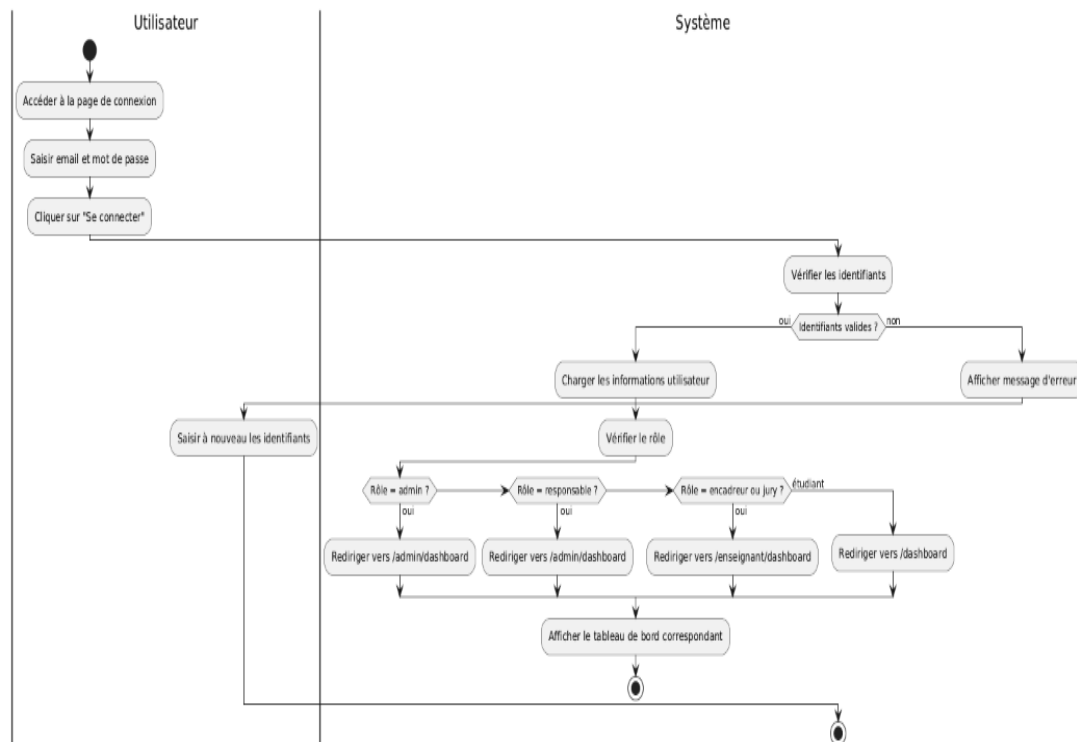


Figure 3 : Diagramme d'activité – S'authentifier

2.3.1.2 Diagramme d'activité : Cycle de vie du mémoire

Ce diagramme représente l'intégralité du cycle de vie du mémoire avec quatre swim lanes (Étudiant, Encadreur, Admin/Resp., Jury) et toutes les transitions de statuts (soumis → en_cours → valide → soutenu).

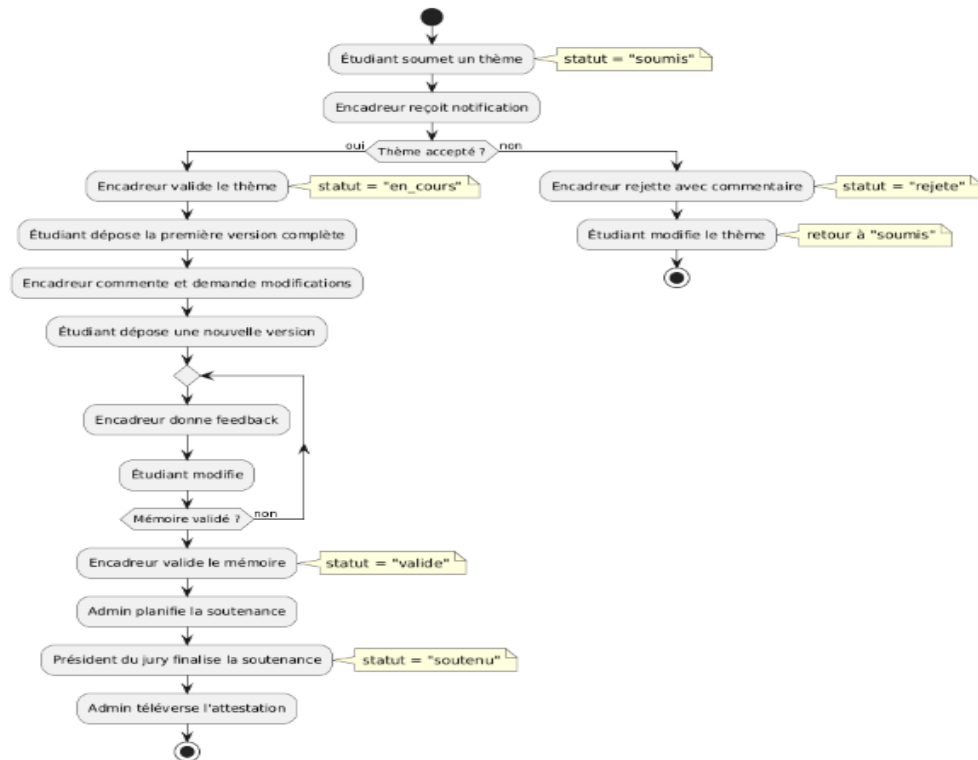


Figure 4 : Diagramme d'activité – Cycle de vie du mémoire

2.3.1.3 Diagramme d'activité : Planification d'une soutenance

Ce diagramme illustre les vérifications successives (disponibilité salle, complétude du jury) avant l'enregistrement de la soutenance et l'envoi des notifications.

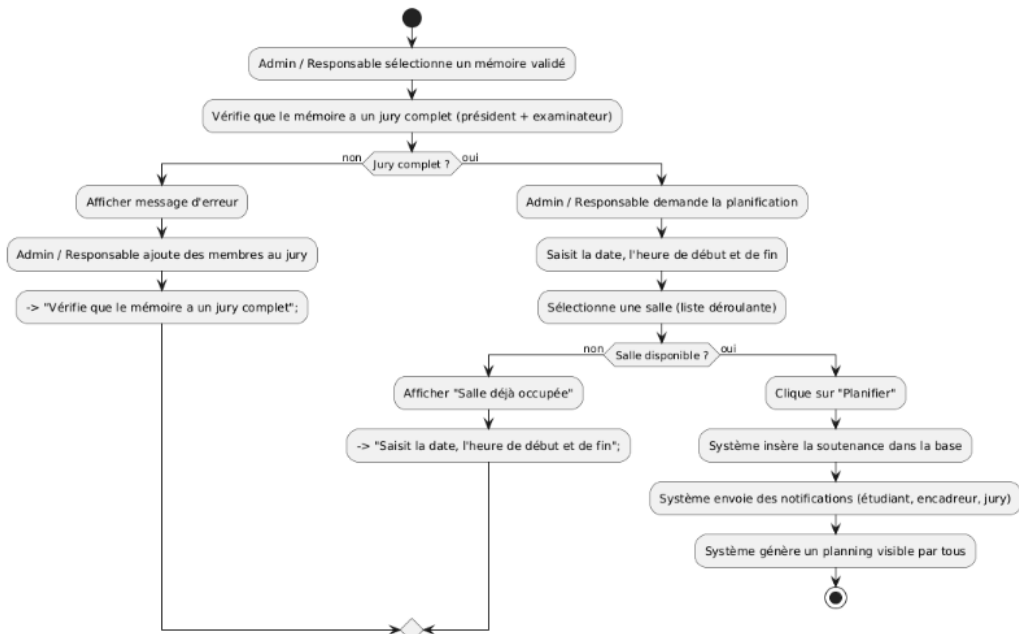


Figure 5 : Diagramme d'activité – Planification d'une soutenance

2.3.2 Diagrammes de séquence

2.3.2.1 Diagramme de séquence : S'authentifier

Ce diagramme modélise les interactions entre l'Utilisateur, le Navigateur, l'AuthController, le UserModel et la Base MySQL. Il illustre les fragments alt [Identifiants valides / invalides] avec la gestion du blocage.

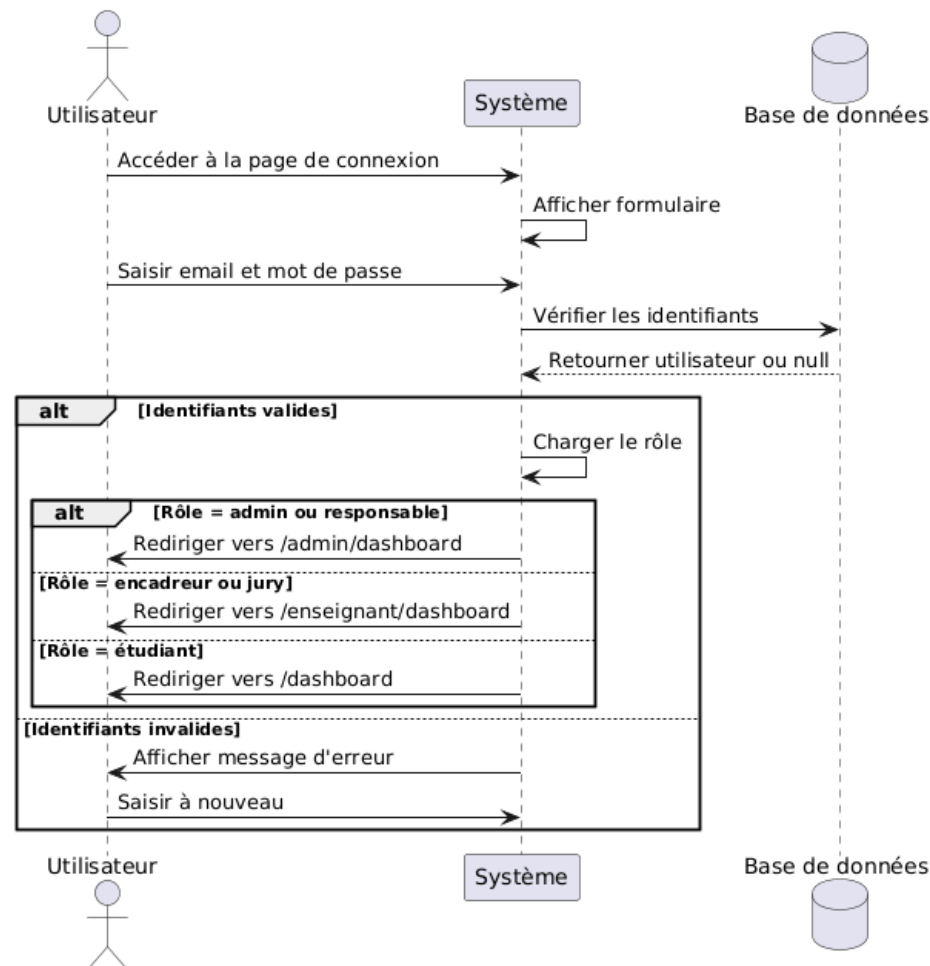


Figure 6 : Diagramme de séquence – S'authentifier

2.3.2.2 Diagramme de séquence : Dépôt d'une version

Ce diagramme détaille le mécanisme de verrou anti-conflit, la validation MIME du fichier PDF, le stockage physique et l'incrément automatique du numéro de version.

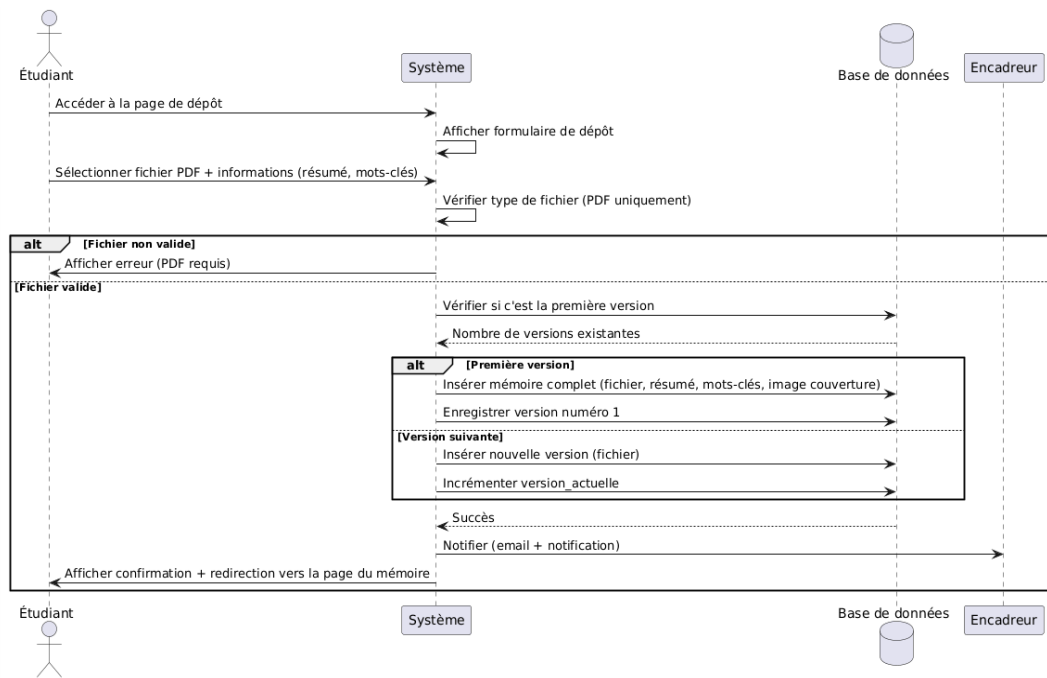


Figure 7 : Diagramme de séquence – Dépôt d'une version

2.3.2.3 Diagramme de séquence : Planification d'une soutenance

Ce diagramme illustre les interactions entre l'Admin, le SoutenanceCtrl, le SalleModel, le JuryModel et le NotifCtrl, avec les fragments alt pour les cas de salle indisponible et de jury incomplet.

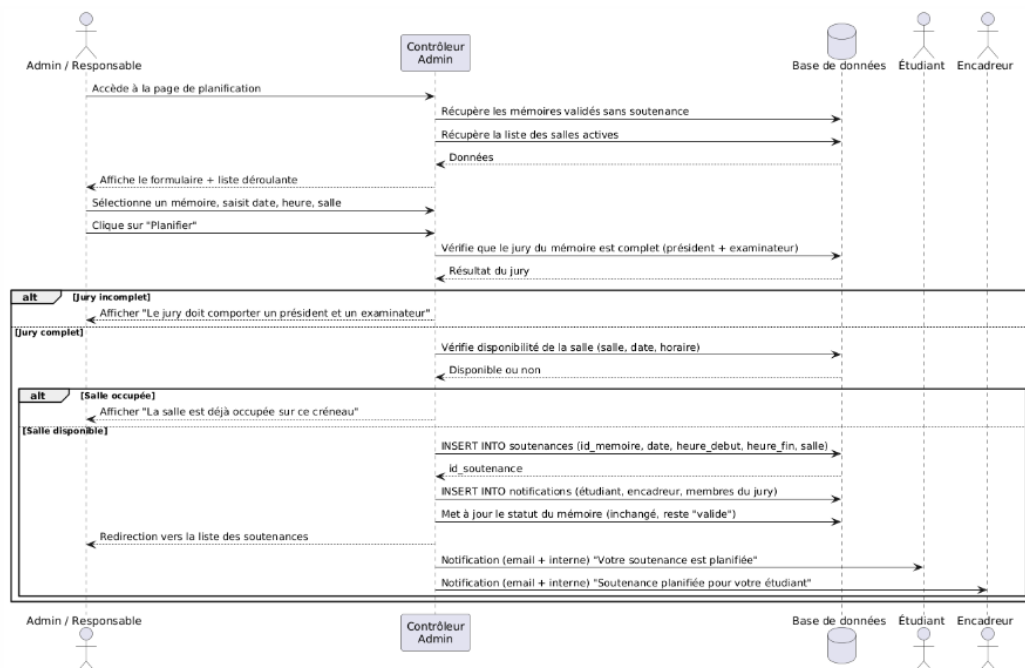


Figure 8 : Diagramme de séquence – Planification d'une soutenance

2.4 Modélisation statique

2.4.1 Description des classes du système

Classe	Attributs principaux	Méthodes principales
«abstract» Utilisateur	id, nom, prenom, email, mot_de_passe, role, actif	seConnecter(), seDeconnecter(), modifierProfil()
Etudiant	matricule, id_filiere	soumettreSujet(), deposerVersion(), telechargerAttest()
Encadreur	—	validerSujet(), validerVersionFinale(), commenter(), verifierPlagiat()
Jury	—	evaluerSoutenance(), finaliserSoutenance()
Responsable	—	planifierSoutenance(), affecterEncadreur(), gererJury()
Administrateur	—	gererUtilisateurs(), televerserAttest(), consulterLogs()
Memoire	id, titre, resume, mots_cles, statut, vues, telechargements	changerStatut(), getVersionActuelle(), estPlanifiable()
Version	id, id_memoire, numero, chemin_pdf, verrou_jusqu_a	deposer(), poserVerrou(), leverVerrou()
Commentaire	id, id_memoire, id_auteur, contenu, fichier_joint	envoyer(), lire()
Soutenance	id, id_memoire, id_salle, date_heure, statut	planifier(), finaliser(), exporterIcal()
JurySoutenance	id, id_soutenance, id_jury, role	ajouterMembre(), notifierMembre()

Classe	Attributs principaux	Méthodes principales
Evaluation	id, id_soutenance, id_jury, note, mention, appreciation	saisir(), calculerMention()
Attestation	id, id_etudiant, id_soutenance, chemin_pdf	televerser(), telecharger()
Notification	id, id_utilisateur, message, lue, url_redirection	envoyer(), marquerLue()
Salle	id, nom, capacite	verifierDisponibilite()
AnneeUniversitaire	id, libelle, active	activer(), getAnneeActive()
Matricule	id, matricule, utilise	verifier(), marquerUtilise()
Indisponibilite	id, id_utilisateur, date_debut, date_fin	declarer(), couvrir()

2.4.2 Diagramme de classes

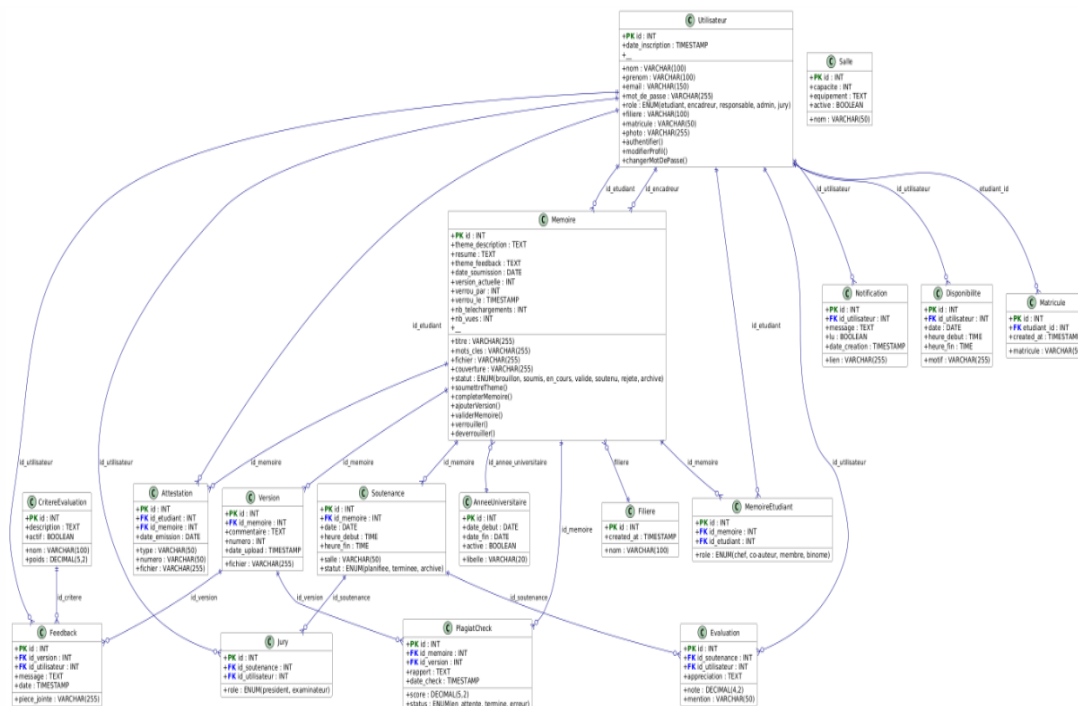


Figure 9 : Diagramme de classes – Plateforme e-Mémoire LCS

2.4.3 Modèle Logique des Données (MLD)

Le MLD comprend 16 tables. Les clés primaires sont préfixées id_ et les clés étrangères référencent explicitement leurs tables parentes :

Table	Clés étrangères principales	Rôle
utilisateurs	id_filiere → filieres ; matricule → matricules	Tous les acteurs (discriminant : rôle)
memoires	id_etudiant, id_encadreur → utilisateurs ; id_annee → annees_univ.	Entité centrale du système
versions	id_memoire → memoires	Fichiers PDF des versions successives
commentaires	id_memoire → memoires ; id_auteur → utilisateurs	Chat encadreur-étudiant
soutenances	id_memoire → memoires ; id_salle → salles	Planification des soutenances
jury_soutenances	id_soutenance → soutenances ; id_jury → utilisateurs	Composition des jurys
evaluations	id_soutenance → soutenances ; id_jury → utilisateurs	Notes et appréciations
criteres_evaluation	—	Grille personnalisable (libellé + coefficient)
salles	—	Salles de soutenance disponibles
attestations	id_etudiant, id_soutenance → utilisateurs, soutenances	PDF d'attestation par étudiant
notifications	id_utilisateur → utilisateurs	Alertes internes
filieres	—	Filières de l'établissement
annees_universitaires	—	Années académiques (une active)

Table	Clés étrangères principales	Rôle
matricules	—	Matricules pré-enregistrés
indisponibilites	id_utilisateur → utilisateurs	Périodes d'indisponibilité
logs	id_utilisateur → utilisateurs	Journal d'activité complet

CHAPITRE 3 : Réalisation

3.1 Architecture logicielle et outils de développement

3.1.1 Architecture générale

La plateforme e-Mémoire LCS a été développée selon une architecture **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)** personnalisée. Cette séparation des responsabilités permet de structurer le code, de faciliter la maintenance et d'assurer une meilleure évolutivité. Le schéma suivant illustre l'organisation des couches :

- **Modèle (Model)** : gère les interactions avec la base de données (requêtes SQL, validation des données). Chaque table principale possède une classe modèle associée (User, Memoire, Soutenance, etc.).
- **Vue (View)** : responsable de l'affichage des données et de l'interface utilisateur. Les vues sont écrites en PHP avec des templates HTML5 et TailwindCSS pour le style.
- **Contrôleur (Controller)** : agit comme un intermédiaire entre les modèles et les vues. Il traite les requêtes HTTP, applique la logique métier et charge les vues appropriées.

Le point d'entrée unique (index.php) utilise un routeur qui analyse l'URL pour appeler le contrôleur et la méthode correspondants.

3.1.2 Contrôleurs de l'architecture MVC

Contrôleur	Responsabilités principales
AuthController	login(), logout(), register(), verifyTotp(), forgotPassword()
DashboardController	Tableaux de bord par rôle : etudiant(), encadreur(), jury(), responsable(), admin()
MemoireController	soumettreSujet(), validerSujet(), rejeterSujet(), deposerVersion(), validerFinale(), verifierPlagiat()
SoutenanceController	planifier(), proposerCreneaux(), verifierDisponibilite(), exportIcal()
JuryController	ajouterMembre(), evaluer(), finaliser()

Contrôleur	Responsabilités principales
BibliothequeController	index(), rechercher(), consulter(), telecharger()
NotificationController	getNotifications(), marquerLue(), marquerToutesLues()
AttestationController	televerser(), telecharger(), getMesAttestations()
AdminController	gererUtilisateurs(), gererSalles(), gererFilières(), consulterLogs(), exporter()
PageController	accueil(), apropos(), contact()
DisponibiliteController	declarer(), supprimer(), getMesIndisponibilites()
PVController	generer() — génération PDF du procès-verbal (TCPDF)

3.1.3 Technologies utilisées

Catégorie	Technologie	Justification
Environnement de développement	Visual Studio Code	Léger, extensible, supporte PHP, JavaScript, TailwindCSS via extensions, intégration Git.
Serveur local	XAMPP (Apache, MySQL)	Permet de tester l'application en environnement proche de la production, facile à installer et configurer.
Langage backend	PHP 8 (procédural orienté objet, MVC)	Large compatibilité avec MySQL, simplicité de déploiement, bibliothèques disponibles (PHPMailer, TCPDF).
Base de données	MySQL (avec phpMyAdmin)	Robuste, supporte les transactions et clés étrangères, adaptée aux applications web éducatives.

Catégorie	Technologie	Justification
Bibliothèques JavaScript	AOS (Animate On Scroll), Chart.js	AOS pour les animations fluides, Chart.js pour les graphiques statistiques.
Librairies PHP	PHPMailer (emails), TCPDF (génération PDF), Smalot/PdfParser (analyse PDF)	Envoi d'emails professionnels, création de PV de soutenance, extraction de texte pour plagiat.
PlantUML	Modélisation UML	Conforme UML 2.5.1, léger, multiplateforme

3.1.4 Mécanismes de sécurité

- Hachage bcrypt des mots de passe (password_hash() PHP) — résistant aux attaques par force brute ;
- Protection CSRF : token unique par session sur tous les formulaires POST ;
- RBAC : chaque route vérifiée par un middleware centralisé dans le routeur ;
- Requêtes préparées PDO : protection totale contre les injections SQL ;
- Validation MIME serveur des fichiers uploadés (type réel, pas seulement extension) ;
- Fichiers stockés hors du répertoire public, servis via contrôleur PHP après vérification des droits ;
- Journalisation complète (table logs) de toutes les actions sensibles.

3.2 Script d'implémentation de la base de données

Le modèle relationnel a été traduit en script SQL. La base de données ememoire_lcs contient toutes les tables nécessaires : utilisateurs, filières, années universitaires, mémoires, versions, feedbacks, soutenances, jury, évaluations, critères, notifications, logs, disponibilités, salles, plagiat_checks, attestations, matricules.

Le script complet est fourni ci-dessous (extrait représentatif). Il a été exécuté via phpMyAdmin pour créer la structure.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS enemoire_lcs
CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE enemoire_lcs;

-- Table utilisateurs
CREATE TABLE utilisateurs (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(100) NOT NULL,
  prenom VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
  mot_de_passe VARCHAR(255) NOT NULL,
  role ENUM('etudiant', 'encadreur', 'responsable', 'admin', 'jury') NOT NULL,
  filiere VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  matricule VARCHAR(50) UNIQUE NULL,
  photo VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  date_inscription TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Table memoires
CREATE TABLE memoires (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  titre VARCHAR(255) NOT NULL,
  theme_description TEXT,
  resume TEXT,
  mots_cles VARCHAR(255),
  fichier VARCHAR(255),
  couverture VARCHAR(255),
  statut ENUM('brouillon', 'soumis', 'en_cours', 'valide', 'soutenu', 'rejete', 'archive') DEFAULT 'brouillon',
  id_etudiant INT NOT NULL,
  id_encadreur INT DEFAULT NULL,
  version_actuelle INT DEFAULT 1,
  FOREIGN KEY (id_etudiant) REFERENCES utilisateurs(id),
  FOREIGN KEY (id_encadreur) REFERENCES utilisateurs(id)
);
```

3.3 Interfaces des différentes fonctionnalités implémentées

3.3.1 Architecture des interfaces

L'interface utilisateur de la plateforme e-Mémoire LCS est développée avec TailwindCSS pour un design responsive cohérent sur tous les appareils (ordinateurs, tablettes). Les éléments interactifs (calendrier, graphiques, notifications) utilisent des bibliothèques JavaScript légères. Voici la description des principales interfaces :

3.3.1.1 Page d'accueil

Accessible sans authentification : présentation de la plateforme avec hero section animée (AOS), compteurs statistiques (mémoires archivés, étudiants, encadreurs), présentation des fonctionnalités clés et boutons d'accès (connexion / inscription).

3.3.1.2 Authentification et inscription

La page de connexion propose un formulaire sécurisé avec protection CSRF, validation des champs et affichage d'un message d'erreur en cas d'échec. L'inscription des étudiants nécessite un numéro matricule préalablement enregistré par l'administration. Le mot de passe doit comporter au moins 6 caractères ; un indicateur de force (faible, moyen, fort) est affiché en temps réel.

3.3.1.3 Tableaux de bord

- Étudiant : état du mémoire (badge coloré par statut), dernière version, commentaires non lus, planning de soutenance, note et bouton attestation ;
- Encadreur : liste des mémoires en cours avec indicateurs d'activité récente, alertes validation, planning ;
- Jury : planning des soutenances assignées (FullCalendar.js) avec accès aux formulaires d'évaluation ;
- Administrateur : statistiques globales (Chart.js), alertes contextuelles, accès CRUD complet.

3.3.1.4 Cycle de vie du mémoire

Interface de soumission du thème (formulaire simple avec compteur de caractères). Interface de validation encadreur avec boutons Valider/Rejeter (modal avec commentaire obligatoire). Interface de dépôt de version avec barre de progression et historique des versions. Chat interne : bulles colorées (encadreur gauche, étudiant droite), horodatage, pièces jointes.

3.3.1.5 Planification et évaluation

Interface de planification avec datepicker, sélection de salle, bouton « Proposer créneaux » et indicateur de disponibilité en temps réel. Formulaire d'évaluation avec grille de critères, calcul automatique de la mention, et bouton « Finaliser » accessible uniquement au président après évaluation complète.

3.3.1.6 Bibliothèque numérique

Les mémoires soutenus sont consultables avec des filtres (filière, année, encadreur, mention, recherche plein texte). Chaque fiche affiche le titre, l'auteur, le résumé, les

mots-clés, une image de couverture (si fournie) et des statistiques de consultation. Le téléchargement du PDF est autorisé.

3.3.2 Description complet des parcours de chaque acteur

3.3.2.1 Profil Étudiant – parcours complet

L'étudiant est l'acteur central de la plateforme. Son parcours débute dès l'inscription. Lors de la création de compte, le formulaire d'inscription comprend les champs : numéro de matricule (vérifié en temps réel via AJAX — si le matricule n'existe pas dans la table matricules ou est déjà utilisé, une erreur immédiate est affichée), nom, prénom, adresse email, filière, mot de passe et confirmation. Un indicateur de force du mot de passe guide l'étudiant vers un choix sécurisé.

Une fois son compte activé par l'administrateur, l'étudiant accède à son tableau de bord personnel. Ce tableau de bord est organisé en quatre zones distinctes :

- Zone d'état du mémoire : un badge coloré indique le statut actuel (soumis = orange, en_cours = bleu, valide = vert, soutenu = violet). Un bouton d'action contextuel s'adapte automatiquement au statut (« Soumettre un thème » si aucun thème, « Déposer une version » si thème validé, « Voir ma soutenance » si planifiée) ;
- Zone de statistiques rapides : numéro de la dernière version déposée, nombre de commentaires non lus dans le chat, nombre de jours avant la soutenance (si planifiée) ;
- Zone de notifications : les 5 dernières notifications non lues avec lien de redirection direct vers la page concernée ;
- Zone d'accès rapide : liens directs vers toutes les fonctionnalités disponibles selon le statut du mémoire.

Lorsque la soutenance est finalisée et l'attestation téléversée, la zone d'état se transforme en zone de réussite : affichage de la note finale, de la mention obtenue, et un bouton vert « Télécharger mon attestation » en évidence centrale.

3.3.2.2 Profil Encadreur – suivi et validation

Le tableau de bord encadreur présente une liste des mémoires actuellement en cours d'encadrement, affichée sous forme de tableau avec pour chaque mémoire : le nom et prénom de l'étudiant, le titre du mémoire, le statut actuel, la date du dernier dépôt de version, et un badge indiquant le nombre de commentaires non lus. Un filtre permet de séparer les mémoires actifs des mémoires déjà soutenus.

La page de validation du thème présente le titre et la description soumis par l'étudiant, l'historique des soumissions précédentes (si rejet antérieur avec les commentaires associés), et deux boutons d'action : « Valider le thème » (changement immédiat du statut en en_cours) et « Rejeter » (ouverture d'une fenêtre modale avec un champ texte obligatoire pour le motif de rejet). L'encadreur ne peut pas valider sans avoir lu la description — un indicateur de lecture est présent.

L'interface de vérification du plagiat propose une comparaison visuelle : le texte extrait du PDF soumis est affiché à gauche, et les passages similaires trouvés dans les autres mémoires de la base de données sont mis en évidence à droite, avec l'indice de similarité Jaccard exprimé en pourcentage. Un seuil configurable (par défaut 30%) déclenche un avertissement visuel en rouge.

3.3.2.3 Profil Jury – évaluation et finalisation

Le tableau de bord jury est centré sur les soutenances à évaluer. Un calendrier mensuel (FullCalendar.js) affiche en rouge les soutenances déjà passées non évaluées, en orange les soutenances à venir, et en vert les soutenances évaluées. En cliquant sur un événement du calendrier, une fenêtre modale résume les informations de la soutenance et propose un bouton d'accès direct au formulaire d'évaluation.

Le formulaire d'évaluation est structuré en trois parties : (1) la grille de critères d'évaluation — pour chaque critère configuré par l'administrateur (ex : « Qualité de la problématique », coefficient 2.0), une note sur 20 est saisie et le score pondéré est calculé automatiquement en temps réel ; (2) la note globale sur 20, calculée automatiquement comme la moyenne pondérée des critères ou saisie manuellement ; (3) la mention calculée automatiquement (Passable / Assez Bien / Bien / Très Bien /

Excellent) avec possibilité de modification manuelle, et le champ d'appréciation textuelle libre.

Pour le président du jury, un bandeau spécial apparaît en bas du formulaire une fois que tous les membres du jury ont soumis leur évaluation : « Toutes les évaluations sont complètes. Vous pouvez finaliser la soutenance. » Le bouton « Finaliser la soutenance » déclenche le changement de statut du mémoire en « soutenu » et notifie l'administrateur.

3.3.2.4 Profil Administrateur – gestion complète

L'interface d'administration est accessible via une sidebar de navigation latérale persistante, organisée en sections : Tableau de bord, Utilisateurs, Filières, Années universitaires, Salles, Matricules, Critères d'évaluation, Soutenances, Mémoires, Attestations, Logs, Exports.

La page de gestion des utilisateurs présente un tableau paginé avec filtres (rôle, filière, statut actif/inactif) et une barre de recherche. Pour chaque utilisateur, les actions disponibles sont : Modifier (édition des informations personnelles et du rôle), Activer/Désactiver (sans suppression physique — préservation de l'intégrité référentielle), et Supprimer (avec confirmation obligatoire et vérification qu'aucun mémoire actif n'est associé).

La page de gestion des attestations présente la liste des soutenances finalisées sans attestation, triée par ordre chronologique. Pour chaque entrée, l'administrateur peut téléverser le PDF d'attestation via un formulaire simple avec prévisualisation du nom du fichier. Une fois téléversée, la ligne disparaît de la liste en attente et apparaît dans l'historique des attestations délivrées.

La page des logs présente un tableau chronologique inverse de toutes les actions enregistrées dans la table logs, avec filtres par utilisateur, type d'action (connexion, dépôt, validation, modification, suppression) et plage de dates. L'export en CSV ou Excel est disponible depuis cette page.

3.2.4 Captures d'écran des interfaces



Figure 10 : Page d'accueil de la plateforme

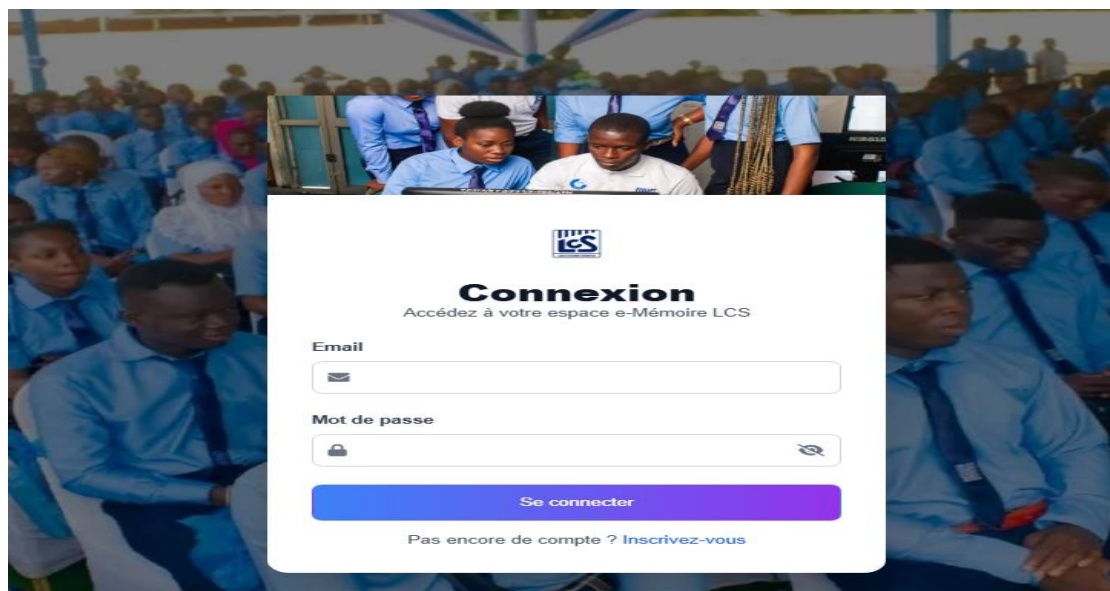


Figure 10 : Page de connexion

e-Mémoire LCS

Inscription
Créez votre compte étudiant

Numéro matricule
Votre matricule vous a été fourni par le service scolarité.

Nom

Prénom

Email

Filtère
Ex: Systèmes Informatiques

Mot de passe
Minimum 6 caractères

Confirmer le mot de passe

S'inscrire

Déjà inscrit ? [Connectez-vous](#)

Figure 11 : Page de création d'un compte

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE PLATEFORME WEB DE GESTION DES MÉMOIRES : CAS DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE LES COURS SONOU (LCS)

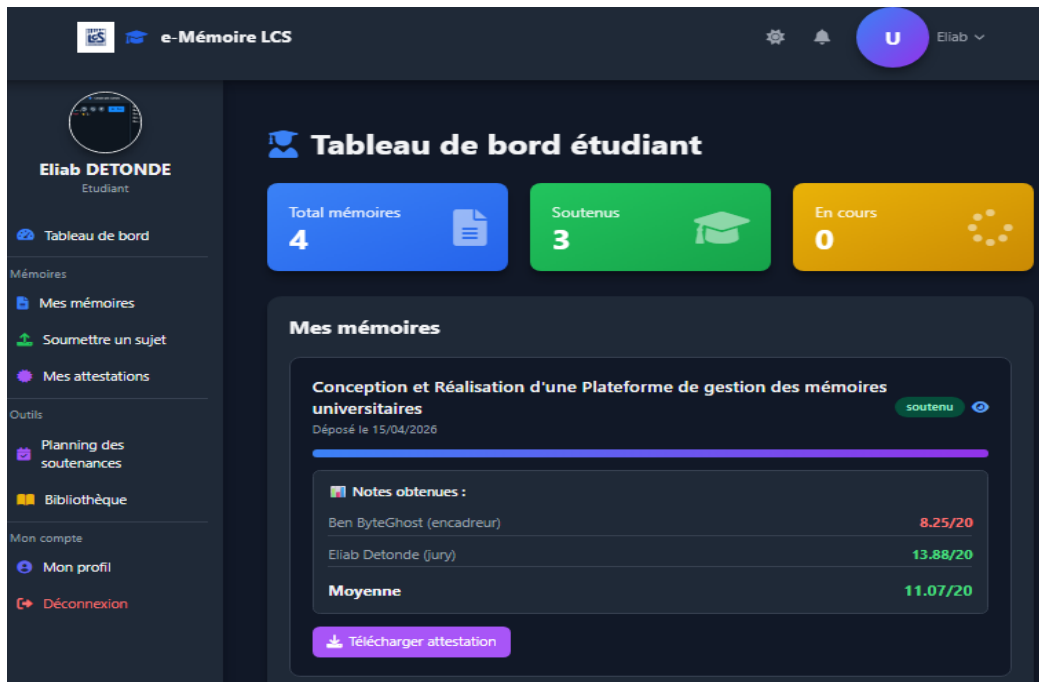


Figure 12 : Dashboard d'un compte étudiant

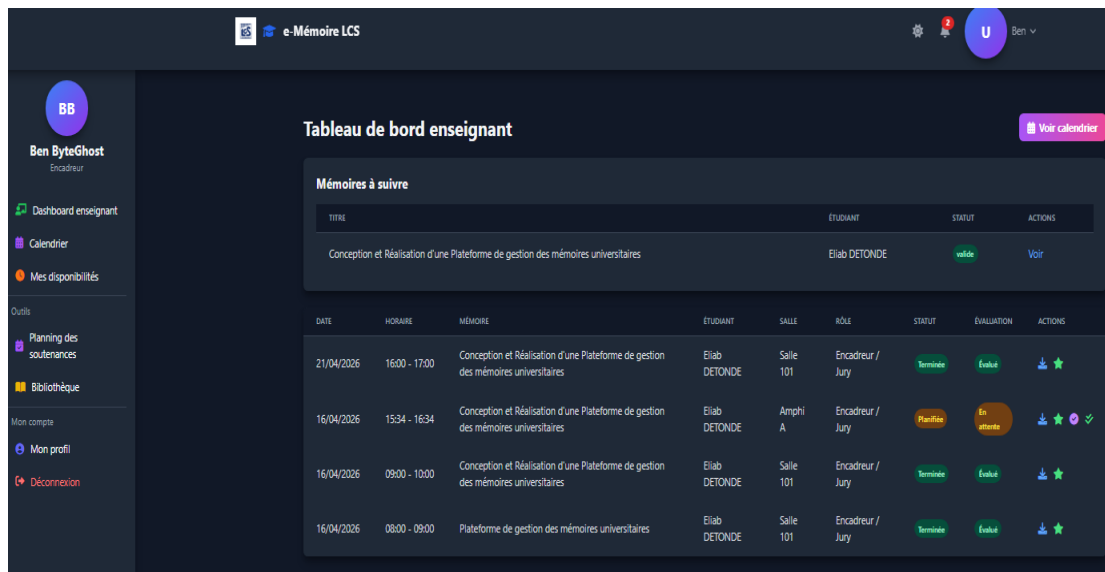


Figure 13 : Dashboard d'un encadreur



Figure 14 : Dashboard d'un compte admin

The screenshot shows the 'Soumettre un thème de mémoire' (Submit a thesis topic) form. It has two main input fields: 'Titre du mémoire' (Thesis title) and 'Description du thème' (Thesis description). Below the description field is a green button labeled 'Soumettre le thème' (Submit the thesis) and a blue link labeled 'Annuler' (Cancel). A note at the bottom states: 'Après soumission, votre encadreur validera le thème. Vous pourrez alors déposer la version complète de votre mémoire.' (After submission, your supervisor will validate the thesis. You will then be able to submit the complete version of your thesis.)

Figure 15 : Interface de soumission d'un thème

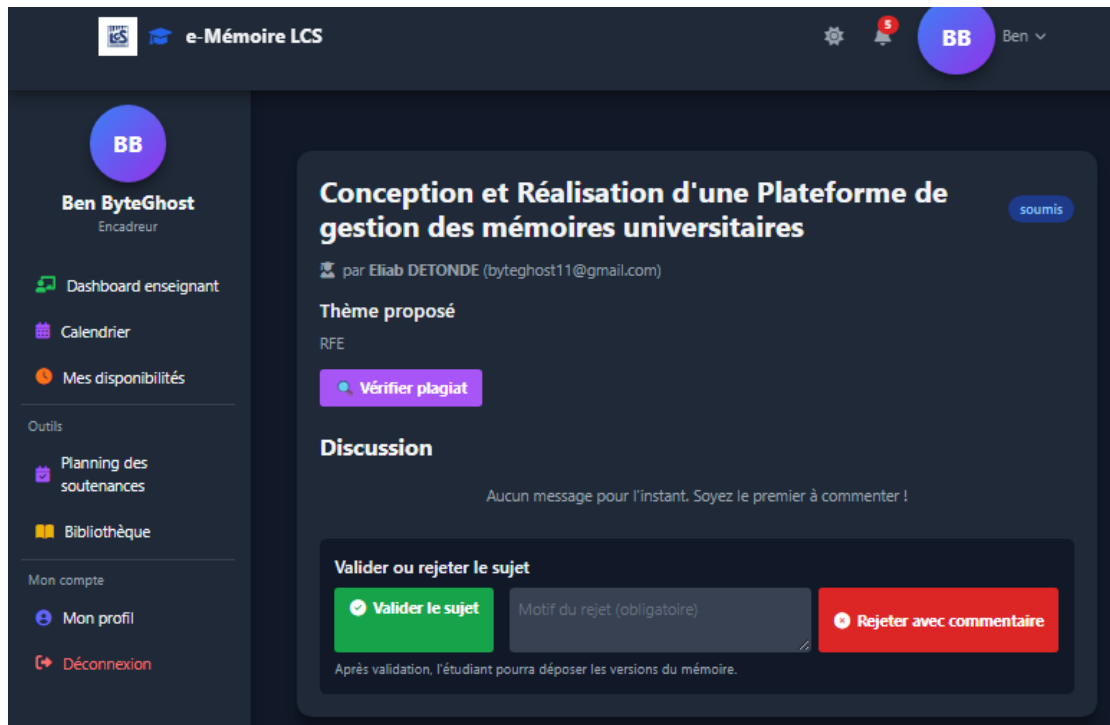


Figure 16 : Interface de validation ou rejet d'un thème par un encadreur

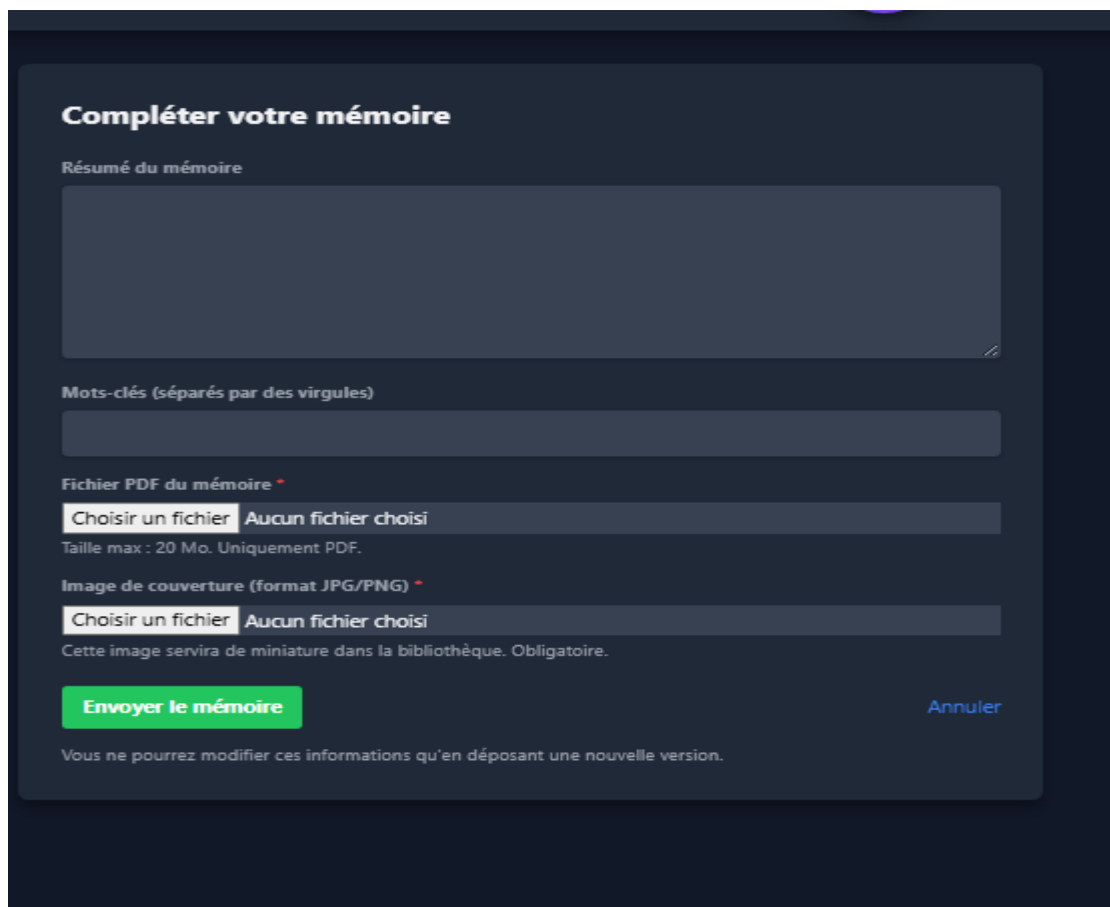


Figure 17 : Interface de dépôt d'un mémoire

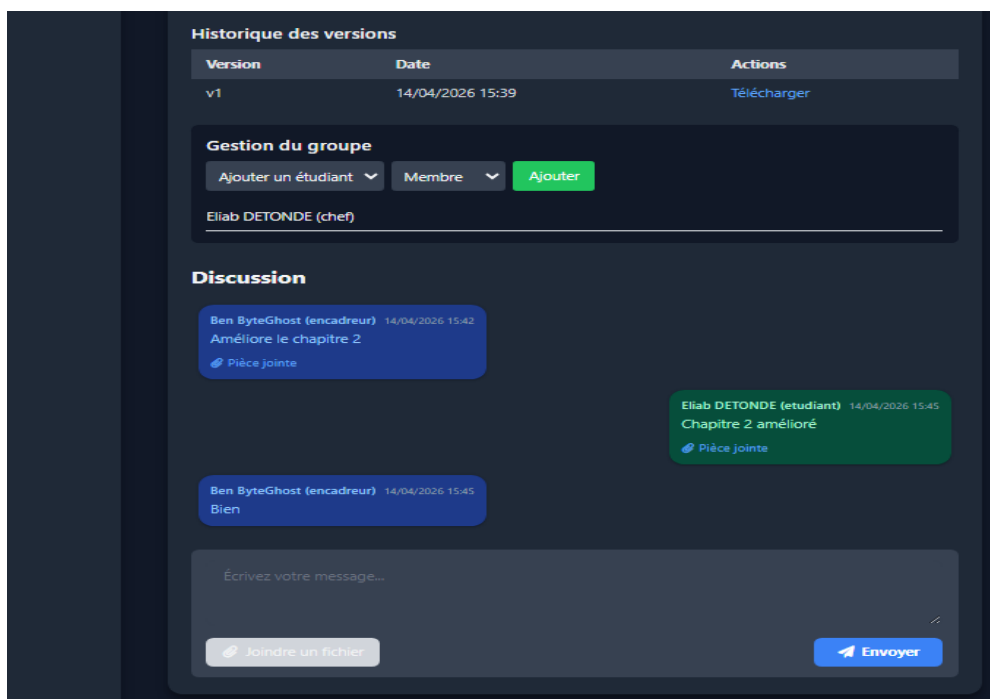


Figure 18 : Feedback entre un encadreur et un étudiant sur un mémoire

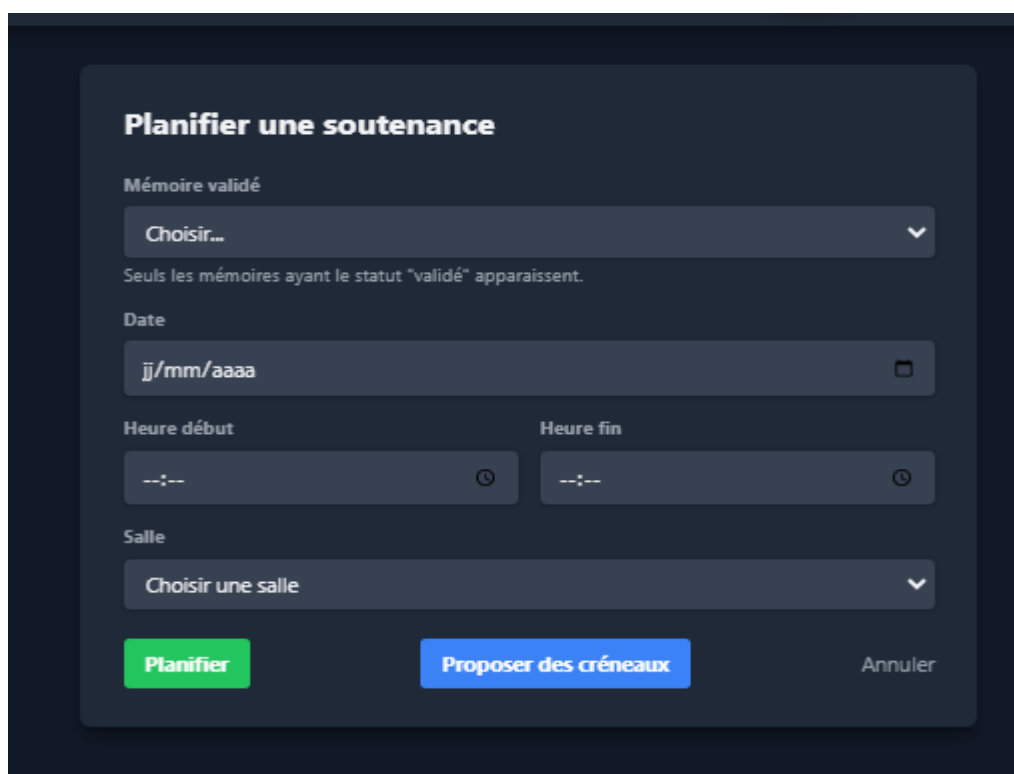


Figure 19 : Interface de planification d'une soutenance

Évaluation de la soutenance

Mémoire : Conception et Réalisation d'une Plateforme de gestion des mémoires universitaires

Étudiant : Eliab DETONDE

Date : 16/04/2026 à 15:34

Évaluation par critères

Critère	Poids	Note /20
Qualité du fond	1.00	
Qualité de la forme	1.00	
Présentation orale	1.00	
Défense et discussion	1.00	

Mention

-- Calcul automatique --

Appréciation

Enregistrer Retour

Figure 20 : Interface d'évaluation d'une soutenance

e-Mémoire LCS

Claude Eliab

Bibliothèque numérique

Recherche

Titre, auteur, mots-clés...

Filière

Toutes

Année de soutenance

Toutes

Encadreur

Tous

Mention

Toutes

Année universitaire

Toutes

Filter

Plateforme de gestion des mémoires universitaires
par Eliab DETONDE

Filière: SIL
Année: 2026
Mots-clés: jhk
Téléchargements: 0 | Vues: 0
Évaluations: 2

tygh...

Consulter **Télécharger**

Conception et Réalisation d'une Plateforme de gestion des mémoires universitaires
par Eliab DETONDE

Filière: SIL
Année: 2026
Mots-clés: hf
Téléchargements: 0 | Vues: 0
Évaluations: 2

rth...

Consulter **Télécharger**

Bienvenue sur e-Mémoire LCS

Conception et Réalisation d'une Plateforme de gestion des mémoires universitaires
par Eliab DETONDE

Filière: SIL
Année: 2026
Mots-clés: plateforme web, gestion des mémoires, MVC, PHP, MySQL, UML, 2.5.1, TailwindCSS, bibliothèque numérique.
Téléchargements: 0 | Vues: 1
Évaluations: 2

La gestion des mémoires de fin d'études constitue l'un des processus académiques les plus complexes au sein des institutions d'enseignement supéri...

Consulter **Télécharger**

Figure 21 : Bibliothèque numérique

3.4 Difficultés rencontrées et solutions apportées

➤ Gestion des droits et des rôles

Difficulté : initialement, les méthodes sensibles de l'administration étaient accessibles à tous les utilisateurs authentifiés.

Solution : mise en place de deux méthodes de vérification dans AdminController : checkAdminOnly() pour les actions réservées à l'administrateur et checkAdminOrResponsable() pour les actions autorisées également au responsable pédagogique. La sidebar a été adaptée pour afficher des menus différents selon le rôle.

➤ Problèmes de redirection des notifications

Difficulté : les notifications redirigeaient parfois vers la page d'accueil au lieu de la page détaillée.

Solution : stockage des liens dans la table notifications sous forme de chemins absolus (commençant par /). La construction de l'URL dans la vue utilise BASE_URL. \$notif['lien']. De plus, le bouton de la cloche redirige désormais directement vers la page /notification pour éviter les problèmes de superposition du menu déroulant.

➤ Upload de fichiers et validation des types

Difficulté : les étudiants pouvaient téléverser des fichiers de tout type (docx, jpg) comme mémoire.

Solution : ajout d'une vérification stricte du type MIME (application/pdf) et de l'extension dans les méthodes completer() et ajouterVersion(). Un message d'erreur explicite est affiché en cas de non-conformité. L'attribut accept=".pdf" a également été ajouté dans les formulaires HTML.

➤ Gestions des conflits d'édition simultanée

Difficulté : deux utilisateurs pouvaient modifier le même mémoire en même temps, entraînant des pertes de données.

Solution : implémentation d'un verrouillage temporaire. Lorsqu'un étudiant commence à téléverser une nouvelle version, le champ verrou_par est mis à jour avec son identifiant et verrou_le avec l'horodatage. Pendant 5 minutes, aucun autre étudiant ne peut déposer de version. Le verrou est automatiquement libéré après expiration ou après l'upload.

➤ Gestion des images de couverture obligatoire

Difficulté : les étudiants omettaient parfois d'uploader une image de couverture.

Solution : rendre le champ couverture obligatoire dans le formulaire de dépôt de la version complète, avec validation serveur. Si l'image manque, un message d'erreur empêche l'enregistrement.

3.3.3 Bilan des tests fonctionnels

À l'issue du développement, des tests fonctionnels ont été réalisés pour valider le comportement de la plateforme sur les scénarios principaux. Ces tests ont été menés manuellement avec des comptes de test représentant chaque rôle d'acteur.

Scénario testé	Résultat	Observations
Inscription avec matricule valide	✓ Succès	Compte créé en statut inactif, admin notifié
Inscription avec matricule invalide/déjà utilisé	✓ Succès	Erreur affichée immédiatement, inscription refusée
Connexion avec identifiants corrects	✓ Succès	Session ouverte, redirection vers dashboard correct
Soumission d'un thème	✓ Succès	Thème enregistré statut soumis, encadreur notifié
Rejet d'un thème sans commentaire	✓ Succès	Formulaire bloqué, commentaire obligatoire requis
Dépôt de version avec verrou actif	✓ Succès	HTTP 409 retourné, message d'attente affiché
Dépôt de fichier non-PDF	✓ Succès	Erreur de validation MIME, fichier refusé
Planification avec salle occupée	✓ Succès	HTTP 409, proposition d'autres créneaux
Évaluation incomplète (critères manquants)	✓ Succès	Bouton soumettre désactiver, champs en erreur
Finalisation sans évaluation complète	✓ Succès	Bouton Finaliser masqué tant qu'il manque des évaluations

Scénario testé	Résultat	Observations
Téléchargement attestation sans droits	✓ Succès	HTTP 403 retourné par le contrôleur
Recherche bibliothèque plein texte	✓ Succès	Résultats filtrés correctement sur titre/résumé/mots-clés
Export CSV des utilisateurs	✓ Succès	Fichier CSV correct avec tous les champs

Ces tests confirment que toutes les fonctionnalités critiques du système fonctionnent conformément aux spécifications du cahier des charges. Quelques améliorations mineures ont été identifiées lors des tests et corrigées avant la livraison finale.

3.3.4 Perspectives d'amélioration

Au terme de ce projet, plusieurs axes d'amélioration ont été identifiés pour les versions futures de la plateforme :

a) Court terme (6 mois)

- Mise en production sur un hébergement dédié (VPS ou hébergement mutualisé avec PHP 8.x) pour remplacer l'environnement XAMPP local ;
- Intégration d'un éditeur de texte enrichi (TinyMCE ou Quill) pour les commentaires du chat, permettant la mise en forme du texte ;
- Ajout d'un système de saisie en temps réel dans le chat (indicateur « est en train d'écrire ») via Server-Sent Events ;
- Développement d'un tableau de bord statistique avancé pour les responsables pédagogiques (taux de réussite par filière, durée moyenne des cycles de validation, etc.).

b) Moyen terme (1 an)

- Développement d'une application mobile Android/iOS pour les étudiants et les membres du jury, permettant l'accès à la plateforme depuis les smartphones ;

- Intégration d'un moteur de détection de plagiat professionnel via l'API Compilatio ou Turnitin, pour une analyse plus fiable ;
- Mise en place d'un système de rappels automatiques par email et SMS pour les échéances importantes (dépôts, soutenances, attestations).

c) Long terme (2 ans+)

- Migration vers une architecture microservices pour améliorer la scalabilité lorsque le nombre d'utilisateurs augmentera ;
- Intégration de l'intelligence artificielle pour des fonctionnalités avancées : suggestions de correcteurs orthographiques spécialisés, recommandation d'encadreurs selon les thématiques, analyse automatique de la structure du mémoire ;
- Extension de la plateforme à d'autres établissements partenaires du groupe LCS au Bénin, avec une architecture multi-tenant.

CONCLUSION

CONCLUSION

Ce mémoire a présenté la conception et la réalisation d'une plateforme web de gestion des mémoires « e-Mémoire LCS » développée dans le cadre d'un stage à Intside pour répondre aux besoins identifiés à LCS. Partant d'un diagnostic rigoureux des dysfonctionnements des procédures manuelles, notre projet a proposé une solution numérique intégrée et adaptée au contexte béninois.

Sur le plan méthodologique, la modélisation en UML 2.5.1 nous a permis de structurer rigoureusement notre analyse à travers des diagrammes de cas d'utilisation (20 cas), d'activité (3 diagrammes), de séquence (3 diagrammes) et de classes (18 classes). Cette approche a guidé le développement et garanti la cohérence entre les besoins et l'implémentation.

Les technologies employées (PHP, MySQL, TailwindCSS, JavaScript, AOS, etc.) ont permis de développer une interface responsive, fluide et agréable à utiliser. L'architecture MVC personnalisée garantit une maintenance évolutive et une séparation claire des couches.

La plateforme e-Mémoire LCS constitue un levier stratégique pour moderniser l'administration académique de LCS et aligner l'établissement sur les standards numériques de l'enseignement supérieur contemporain.

BIBLIOGRAPHIE

- DANGBO Emerode & SESSOU Aristide David (2025). Conception d'un système de planification et de contrôle des activités pour les agents du MASM. Mémoire de Licence Professionnelle. HECM, Cotonou.



Object Management Group (OMG). (2017). Unified Modeling Language (UML) Specification v2.5.1.

LARMAN, C. (2005). Applying UML and Patterns. 3e éd. Prentice Hall.

BOOCH, G., RUMBAUGH, J. & JACOBSON, I. (2005). The UML User Guide. 2e éd. Addison-Wesley.

WEBOGRAPHIE

PHP Documentation officielle : <https://www.php.net/manual/fr/> (consulté avril 2025)

TailwindCSS Documentation : <https://tailwindcss.com/docs> (consulté mars 2025)

FullCalendar.js : <https://fullcalendar.io/docs> (consulté mars 2025)

Chart.js : <https://www.chartjs.org/docs/latest/> (consulté mars 2025)

TCPDF : <https://tcpdf.org/> (consulté mars 2025)

PHPMailer : <https://github.com/PHPMailer/PHPMailer> (consulté mars 2025)

MySQL 8.0 Reference Manual : <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/> (consulté mars 2025)

StarUML : <https://staruml.io/docs> (consulté avril 2025)

OWASP Top Ten : <https://owasp.org/www-project-top-ten/> (consulté avril 2025)

TABLE DES MATIÈRES

1. PROBLÉMATIQUE.....	4
1.1 Présentation du lieu de stage : Intside.....	4
1.2 Diagnostic des dysfonctionnements actuels à LCS.....	6
1.2.1 Enjeux et question de recherche.....	7
1.3 ÉTUDE DE L'EXISTANT.....	8
1.3.1 Analyse comparative des solutions disponibles.....	8
1.4 PRÉSENTATION DU SUJET	8
1.4.1 Intitulé et objectif principal.....	8
1.4.2 Objectifs spécifiques	8
1.4.3 Les acteurs de la plateforme	10
1.5. DESCRIPTION DES PROCESSUS MÉTIERS	10
1.5.1 Cycle de vie du mémoire	10
1.5.2 Processus de planification des soutenances.....	10
1.5.3 Système de notifications.....	11
2.1 LANGAGE DE MODÉLISATION.....	13
2.1.1 Choix méthodologique : UML 2.5.1	13
2.2 MODÉLISATION FONCTIONNELLE	13
2.2.1 Acteurs du système	13
2.2.2 Liste des cas d'utilisation	13
2.2.3 Diagramme de cas d'utilisation.....	15
2.2.3.1 Description textuelle des cas d'utilisation principaux.....	15
2.3 MODÉLISATION DYNAMIQUE.....	18
2.3.1 Diagrammes d'activité	18
2.3.2 Diagrammes de séquence	20
2.4 MODÉLISATION STATIQUE	22
2.4.1 Description des classes du système	22
2.4.2 Diagramme de classes.....	23
2.4.3 Modèle Logique des Données (MLD)	24
3.1 ARCHITECTURE LOGICIELLE ET OUTILS DE DÉVELOPPEMENT.....	27
3.1.1 Architecture générale	27
3.1.2 Contrôleurs de l'architecture MVC.....	27
3.1.3 Technologies utilisées	28
3.1.4 Mécanismes de sécurité	29
3.2 SCRIPT D'IMPLEMENTATION DE LA BASE DE DONNÉES	29
3.3 INTERFACES DES DIFFÉRENTES FONCTIONNALITÉS IMPLÉMENTÉES.....	30
3.3.1 Architecture des interfaces	30
3.4 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES.....	42
3.3.3 Bilan des tests fonctionnels	43
3.3.4 Perspectives d'amélioration	44